МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хиймэл оюуны үндэс

Лабораторийн ажил №2

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA

Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн орчин

Суралцахуйн үр дүн:

- Python программчлалын хэлний хөрвүүлэгч суулгах;
- Ролт гаралтын функцууд ашиглаж турших;
- Энгийн шугаман, дан болон үүрлэсэн удирдлагын бүтэцтэй бодлого бие даан бодож тайлбарлах;
- Модуль импортлох зарчимыг турших /математикийн функцуудыг импортолж турших/;
- Математикийн функцуудыг агуулсан илэрхийлэл, давталтын бодлогуудыг бие даан бодох чадвар эзэмшинэ.

Үндсэн ойлголт

Арифметик үйлдэл

Python хэлний арифметик үйлдлүүд нь математиктай төстэй, зарим үйлдлийн хувьд ялгаатай бичигддэг ба үйлдлийн эрэмбэ нь ижилхэн, мөн (дугуй) хаалт ашигладаг.

Тэмдэглэгээ	Үйлдэл	Жишээ	Үр дүн
+	Нэмэх	4 + 3	7
-	Хасах	4 - 3	1
/	Хуваах	7 / 2	3.5
%	Үлдэгдэл (mod)	7 % 2	1
*	Үржих	4 * 3	12
//	Бүхлээр хуваах	7 // 2	3
**	Зэрэг дэвшүүлэх	7 ** 2	49

Үндсэн ойлголт

Өгөгдлийн төрлүүд

	Өгөгдлийн төрөл	Жишээ
Тоо	Integer	x = 4
	Long integer	x = 15L
	Floating point	x = 3.142
	Boolean	x = True
Текст	Character	x = 'c'
	String	x = "this" or x = 'this'

Жишээ

```
x = 4                    # integer (Бүхэл тоо)
print(x, type(x))
y = True                 # boolean (True (үнэн), False(худал))
print(y, type(y))
z = 3.7                  # floating point (Бутархай тоо)
print(z, type(z))
s = "This is a string"   # string (Тэмдэгт мөр)
print(s, type(s))
```

Үндсэн ойлголт

Харьцуулах үйлдэл

Харьцуулах үйлдэл нь харьцуулаад bool төрлийн утга буцаадаг бөгөөд нөхцөл шалгахад өргөн ашиглагддаг.

Салаалах буюу нөхцөл шалгах үйлдэл нь дараах синтаксаар бичигдэх бөгөөд Python хэлэнд C хэл шиг угалзан хаалт {} ашигладаггүй тул тухайн дэд командуудыг догол мөрөнд байршуулдаг.

if <condition>:
    <expression>
    <expression>
    ...

Үйлдэл	Гаралт
x==y	X болон y нь ижилхэн бол True
x!=y	X болон y нь ижилхэн биш бол True
x<y	X нь y-ээс бага бол True
x>y	X нь y-ээс их бол True
x<=y	X нь y-ээс бага эсвэл ижилхэн бол True
x>=y	X нь y-ээс их эсвэл ижилхэн бол True

Лабораторийн ажил гүйцэтгэх дараалал:

Программчлалд шаардагдах программ хангамжийг татаж авч суулгана. Үүнд:

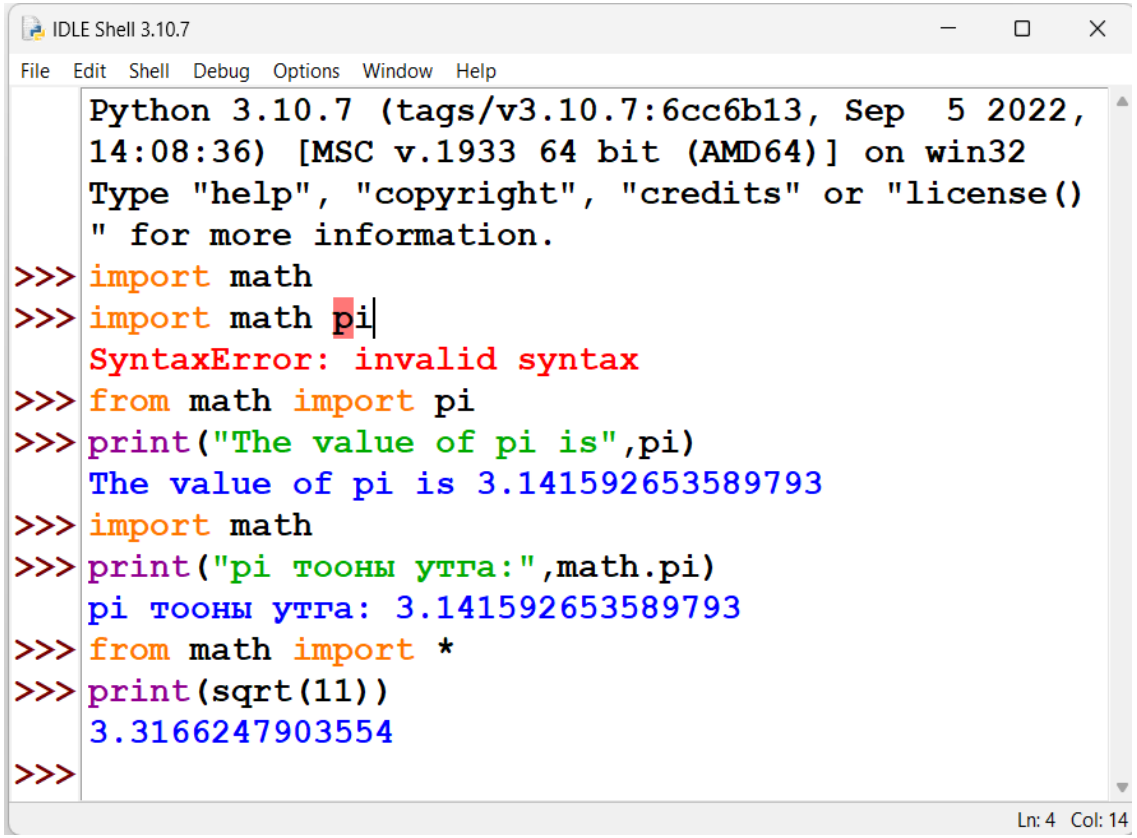
Download Python | Python.org холбоосоор нээгдэх доорх цонхноос /зураг 1./ Download 3.12.4 хувилбарыг татаж авч суулгана.



Зураг 1. Программ татаж авах сайтын харагдах байдал

Лабораторийн ажил гүйцэтгэх дараалал:

Программыг суулгасны дараа IDLE – программыг ажиллуулахад зураг 2 дээрх бүтэцтэй цонх нээгдэнэ.



Зураг 2. IDLE shell программ

2. Нээгдсэн цонхны >>> промптын араас өгөгдөл оруулж, үр дүнг хэвлэх доорх кодыг нэг мөрөөр нь бичиж оруулаад Enter товчлуур дарна. Кодыг бүрэн бичиж дуусмагц бодлогын үр дүн шууд >>> промптын ард хэвлэгдэнэ.

```
>>> a=23
>>> b=33
>>> print(a+b)
```

```
>>> a=11
>>> b=33
>>> print(b-a,'\n', b//a)
```

```
>>> k=18.3
>>> l=24.1
>>> print(l/k,"Resul = {:.2f}".format(l/k),sep="  ")
```

Лабораторийн ажил гүйцэтгэх дараалал:

```
>>> R=int(input('3 оронтой тоо оруулна уу :'))
    3 оронтой тоо оруулна уу :435
>>> a=R//100
>>> b=R//10%10
>>> c=R%10
>>> print(a+b+c)
```

```
>>> from math import *
>>> R = 5
>>> print('S= ',pi*R**2)
```

Бичсэн кодын үр дүнгүүдийн ялгааг тэмдэглэж авах.

Дараах бодлогуудыг бие дааж бодоод лабораторийн ажлын тайлан бичиж илгээнэ үү.

Даалгавар илгээх хугацаа дараагийн долоо хоногийн хичээл эхлэхээс 2 хоногийн өмнө дуусна.

БИЕ ДААЖ БОДОХ

Бие дааж бодох бодлогууд болон жишээ бодлогуудыг Лаборатор 2.pdf файлаас авч бодно.

Гүйцэтгэсэн даалгаврын файлуудыг нэрлэх форматыг уг файлд бичсэн болно.

Хугацаандаа илгээгээгүй ажлыг шалгаж дүгнэх боломжгүйг анхаарна уу.

БИЕ ДААЖ БОДОХ БОДЛОГУУД:

Бодлого 3

- Өгөгдсөн цагийг хоногт дэвшүүлнэ үү.
- Тэгш өнцөгт гурвалжны тал катетууд 5 болон 8 см бол талбайг олно уу.

Бодлого 4

А тоог В зэрэгт дэвшүүлнэ үү.

Бодлого 5

Өгөгдсөн бодит утга Х-н хувьд доорх илэрхийллийг бодно уу.

$$Y = \frac{cos(x)}{sin(x)}$$